9. Es importante que el documento XML esté bien formado ya que se usa para procesar e intercambiar datos en el sistema, por esta razón se necesita una estructura clara y bien formada que permita facilitar el procesamiento de la información que este contiene. De no ser así, en caso de haber un error, el sistema arroja un error y puede no leer la aplicación ni cargar los datos que se proponen en el documento.

Para evitar esto, es necesario utilizar bien las etiquetas, con sus cierres correspondientes y tener una buena sintaxis. Por esta razón, se puede utilizar un “XML Validator” que compruebe el código y los errores que pueda tener para corregirlo.

Hay que utilizar los carácteres especiales cuando se utilizan carácteres que XML reserva o no lee correctamente, en este caso se utilizan entidades como por ejemplo: < para reemplazar <.

10.
Què és el JSON? Defineix què és JSON, en què consisteix i quina és la seva estructura bàsica.
JSON es un formato de texto ligero para almacenar e intercambiar datos entre sistemas. representa la información como pares clave**:** valor, de forma que sea fácil de leer para las personas y fácil de procesar para las máquinas. Se usa mucho en APIs web, servicios REST y archivos de configuración.

Estructura básica:

- **Objetos:** conjunto de pares clave-valor entre llaves { } .
- **Arrays:** listas ordenadas de valores entre corchetes [ ].
- **Claves:** siempre son cadenas de texto entre comillas dobles.
- **Valores**: pueden ser cadena ("texto"), número, booleano (true/false), null, otro objeto o un array.
- Los pares se separan con comas y la clave se separa del valor con dos puntos :.

Quines són les diferències més destacades entre XML i JSON?

Las principales diferencias entre ambos es que, XML es más potente y flexible para documentos complejos, mientras que JSON es más simple, ligero y rápido para intercambiar datos.

Cerca un exemple simple de JSON i explica la seva sintaxi.

```json
{
  "titulo": "El Quijote",
  "autor": "Miguel de Cervantes",
  "anyo": 1605,
  "disponible": true,
  "precio": 19.95,
  "generos": ["novela", "aventuras"],
  "editorial": {
    "nombre": "Editorial Ejemplo",
    "pais": "España"
  },
  "descuento": null
}
```

- Podemos ver que todo el documento empieza y se cierra por llaves.
- A diferencia de XML, cada “nodo” va entre comillas (" ") y separado por dos puntos (:) para mostrar el contenido de esa “etiqueta”.
- El texto va entre comillas (" ").
- Cada dato por tanto, es un par clave-valor que va separado por comas, menos el último.
- Se usan booleanos sin comillas.
- Tenemos los **arrays** listas de valores entre corchetes ([ ]).

Creus que és possible convertir dades d'XML a JSON i viceversa?

Si se puede ya que ambos tienen datos estructurados y que respetan una jerarquía. Para convertir de uno a otro se utilizan librerías, herramientas online o código propio. No obstante, hay diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de hacer las conversiones, como los atributos, tipos de datos, arrays, etc.